***Kontekst*: System tworzenia gry wideo w studiu developerskim**

Studio developerskie zajmuje się projektowaniem, tworzeniem oraz publikacją gier wideo. W procesie produkcji gry uczestniczy zespół specjalistów, takich jak programiści, graficy, testerzy oraz projektanci gier.

System informatyczny powinien wspomagać zarządzanie procesem tworzenia gry poprzez planowanie zadań, przechowywanie zasobów projektu (assetów), zarządzanie kodem źródłowym, obsługę zgłoszeń błędów oraz przygotowanie i publikację gry na platformach dystrybucji.

System obsługiwany jest przez użytkowników posiadających różne role w projekcie, takie jak administrator systemu, programista, grafik czy tester.

Wymagania funkcjonalne

Aktorzy

Użytkownik – osoba korzystająca z systemu posiadająca konto i dostęp do funkcjonalności systemu.

Administrator – użytkownik zarządzający systemem oraz kontami użytkowników.

Programista – użytkownik odpowiedzialny za implementację funkcjonalności gry oraz zarządzanie kodem źródłowym.

Grafik – użytkownik tworzący i dodający assety graficzne do projektu gry.

Tester – użytkownik testujący grę oraz zgłaszający błędy w systemie.

Project Manager – użytkownik zarządzający projektem gry oraz przydzielający zadania zespołowi.

Kontekstowy diagram przypadków użycia (system, aktorzy)

Diagram 1. Konteksty diagram przypadków użycia

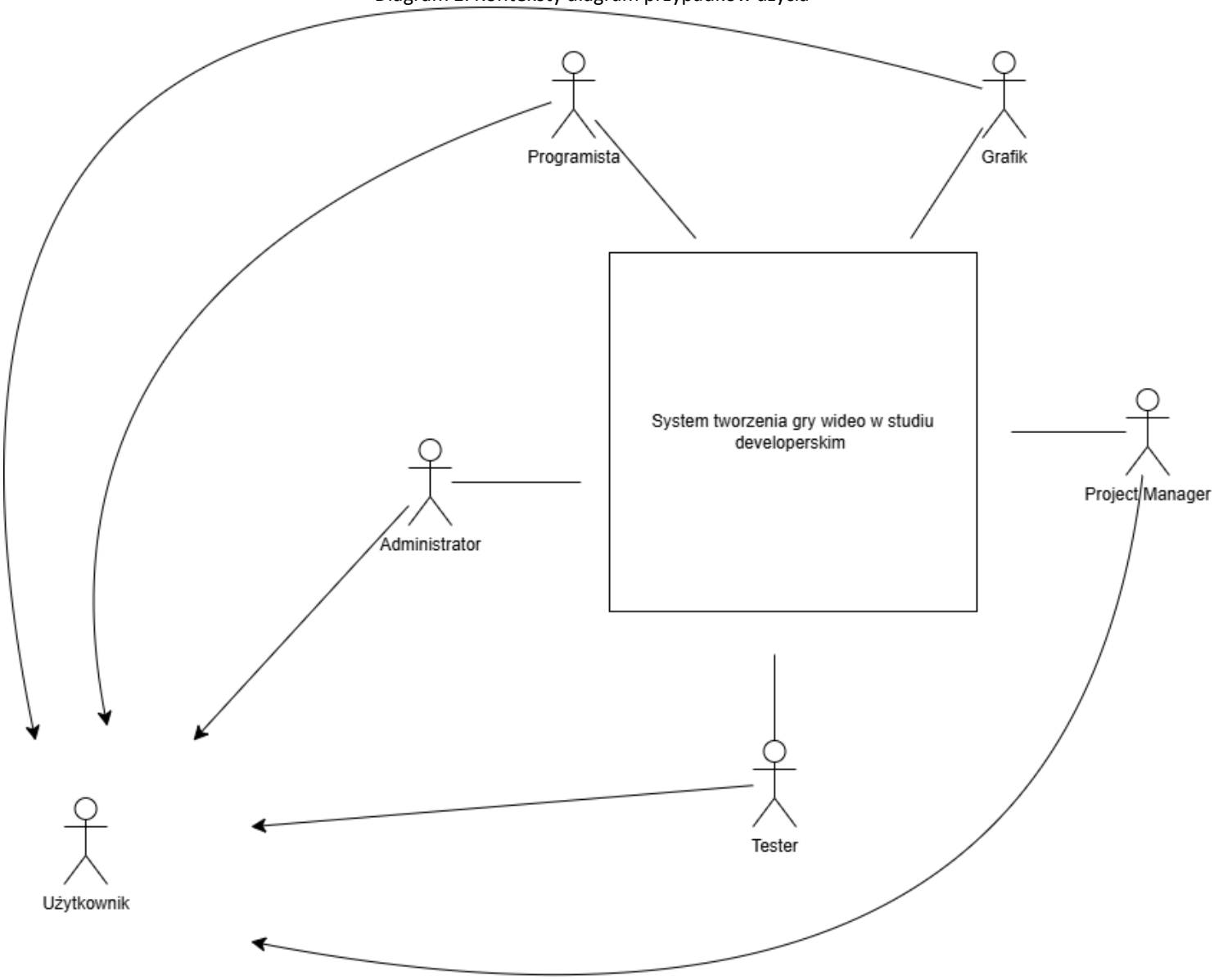
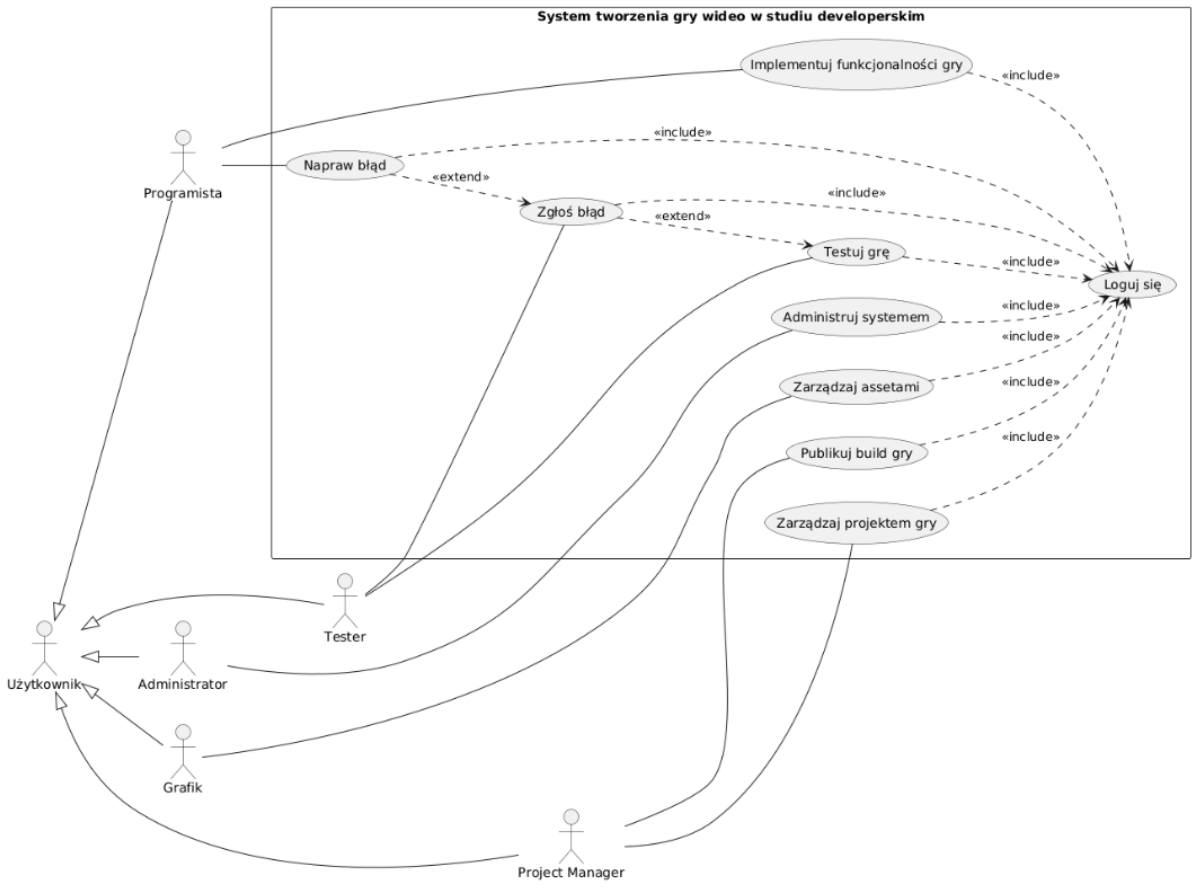


Diagram przypadków użycia (aktorzy, przypadki użycia)

Przypadki użycia

- **Administruj systemem** – Administrator wykonuje zadania związane z zarządzaniem systemem, w tym tworzy konta użytkowników, nadaje role oraz konfiguruje ustawienia systemu.
- **Zarządzaj projektem gry** – Project Manager tworzy nowe projekty gier, planuje zadania dla zespołu oraz monitoruje postęp prac nad projektem.
- **Zarządzaj zadaniami projektu** – Project Manager tworzy, edytuje oraz przypisuje zadania członkom zespołu projektowego.
- **Dodaj asset gry** – Grafik dodaje do systemu nowe assety gry, takie jak modele 3D, tekstury, animacje lub elementy interfejsu użytkownika.
- **Zarządzaj assetami** – Grafik przegląda, aktualizuje lub usuwa assety wykorzystywane w projekcie gry.
- **Implementuj funkcjonalności gry** – Programista dodaje nowe funkcjonalności gry lub modyfikuje istniejący kod źródłowy projektu.
- **Testuj grę** – Tester uruchamia grę w celu sprawdzenia poprawności działania mechanik oraz wykrycia ewentualnych błędów.
- **Zgłoś błąd** – Tester zgłasza znaleziony błąd w systemie wraz z opisem problemu oraz informacjami umożliwiającymi jego odtworzenie.
- **Zarządzaj błędami** – Programista analizuje zgłoszone błędy, wprowadza poprawki w kodzie gry oraz oznacza błąd jako naprawiony.
- **Publikuj build gry** – Project Manager przygotowuje wersję gry (build) i udostępnia ją do testów lub publikacji na platformie dystrybucji.
- **Loguj się** – użytkownik loguje się do systemu przy użyciu danych uwierzytelniających (adres e-mail oraz hasło).

Diagram 2. Diagram przypadków użycia



PU-01 – Logowanie się

Nazwa	Logowanie się
Numer PU	PU-01
Aktorzy	Użytkownik
Krótki opis	Użytkownik loguje się do systemu.
Warunki wstępne	Użytkownik posiada konto.
Warunki końcowe	Użytkownik jest zalogowany.
Główny przepływ zdarzeń	1. Otworzenie formularza logowania 2. Wprowadzenie danych 3. Weryfikacja 4. Dostęp do systemu
Alternatywne przepływy zdarzeń	Błędne dane → komunikat
Specjalne wymagania	Szyfrowanie haseł
Notatki	Możliwość 2FA

PU-02 – Administruj systemem

Nazwa	Administruj systemem
Numer PU	PU-02
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Zarządzanie użytkownikami i systemem
Warunki wstępne	Administrator zalogowany
Warunki końcowe	Zmiany zapisane w systemie
Główny przepływ zdarzeń	1. Wejście do panelu admina 2. Tworzenie/edycja użytkowników 3. Nadanie ról 4. Zapis
Alternatywne przepływy zdarzeń	Błąd danych → komunikat
Specjalne wymagania	Uprawnienia tylko dla admina
Notatki	Logowanie zmian

PU-03 – Zarządzaj projektem gry

Nazwa	Zarządzaj projektem gry
Numer PU	PU-03
Aktorzy	Project Manager
Krótki opis	Tworzenie i kontrola projektu gry
Warunki wstępne	PM zalogowany
Warunki końcowe	Projekt zapisany
Główny przepływ zdarzeń	1. Utworzenie projektu 2. Ustawienie parametrów 3. Monitorowanie postępu
Alternatywne przepływy zdarzeń	Błąd danych
Specjalne wymagania	Śledzenie postępu
Notatki	Możliwe raporty

PU-04 – Zarządzaj zadaniami projektu

Nazwa	Zarządzaj projektem gry
Numer PU	PU-04
Aktorzy	Project Manager
Krótki opis	Tworzenie i przypisywanie zadań
Warunki wstępne	Istnieje projekt
Warunki końcowe	Zadania przypisane
Główny przepływ zdarzeń	1. Dodanie zadania 2. Przypisanie osoby 3. Ustawienie statusu
Alternatywne przepływy zdarzeń	Brak użytkownika
Specjalne wymagania	Priorytety zadań
Notatki	Statusy (np. TODO)

PU-05 – Dodaj asset gry

Nazwa	Dodaj asset gry
Numer PU	PU-05
Aktorzy	Grafik
Krótki opis	Dodanie nowego assetu
Warunki wstępne	Grafik zalogowany
Warunki końcowe	Asset zapisany
Główny przepływ zdarzeń	1. Wybór pliku 2. Dodanie opisu 3. Zapis
Alternatywne przepływy zdarzeń	Niepoprawny plik
Specjalne wymagania	Obsługa formatów
Notatki	Wersjonowanie

PU-06 – Zarządzaj assetami

Nazwa	Zarządzaj assetami
Numer PU	PU-06
Aktorzy	Grafik
Krótki opis	Edycja i usuwanie assetów
Warunki wstępne	Istnieją assety
Warunki końcowe	Zmiany zapisane
Główny przepływ zdarzeń	1. Przegląd assetów 2. Edycja/usunięcie
Alternatywne przepływy zdarzeń	Brak assetu
Specjalne wymagania	Kontrola wersji
Notatki	Historia zmian

PU-07 – Implementuj funkcjonalności gry

Nazwa	Implementuj funkcjonalności gry
Numer PU	PU-07
Aktorzy	Programista
Krótki opis	Tworzenie kodu gry
Warunki wstępne	Projekt istnieje
Warunki końcowe	Kod zapisany
Główny przepływ zdarzeń	1. Edycja kodu 2. Commit zmian 3. Test
Alternatywne przepływy zdarzeń	Błędy w kodzie
Specjalne wymagania	Repozytorium kodu
Notatki	Integracja z GIT

PU-08 – Testuj grę

Nazwa	Testuj grę
Numer PU	PU-08
Aktorzy	Tester
Krótki opis	Testowanie działania gry
Warunki wstępne	Build dostępny
Warunki końcowe	Wyniki testów
Główny przepływ zdarzeń	1. Uruchomienie gry 2. Test 3. Ocena
Alternatywne przepływy zdarzeń	Crash gry
Specjalne wymagania	Raportowanie
Notatki	Testy manualne

PU-09 – Zgłoś błąd

Nazwa	Zgłoś błąd
Numer PU	PU-09
Aktorzy	Tester
Krótki opis	Zgłoszenie błędu
Warunki wstępne	Wykryty błąd
Warunki końcowe	Błąd zapisany
Główny przepływ zdarzeń	1. Opis błędu 2. Dodanie danych 3. Zapis
Alternatywne przepływy zdarzeń	Brak danych
Specjalne wymagania	Priorytet błędu
Notatki	Screenshoty

PU-10 – Zarządzaj błędami

Nazwa	Zarządzaj błędami
Numer PU	PU-10
Aktorzy	Programista
Krótki opis	Naprawa błędów
Warunki wstępne	Istnieją zgłoszenia
Warunki końcowe	Błąd rozwiązany
Główny przepływ zdarzeń	1. Analiza błędu 2. Naprawa 3. Zamknięcie
Alternatywne przepływy zdarzeń	Nie udało się naprawić
Specjalne wymagania	Historia zmian
Notatki	Statusy błędów

PU-11 – Publikuj build gry

Nazwa	Publikuj build gry
Numer PU	PU-11
Aktorzy	Project Manager
Krótki opis	Przygotowanie i publikacja builda
Warunki wstępne	Gotowy build
Warunki końcowe	Build opublikowany
Główny przepływ zdarzeń	1. Przygotowanie builda 2. Wysłanie 3. Publikacja
Alternatywne przepływy zdarzeń	Błąd publikacji
Specjalne wymagania	Kompatybilność
Notatki	Wersje gry